

Ульяновский государственный технический университет
Факультет информационных систем и технологий
Кафедра «Информационных систем»

Доклад

Разработка подсистемы анализа кадровых данных для Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области с использованием платформы Visiology

Обучающийся 4 курса

Группа ИСЭбд-41

Направление подготовки/ специальность 09.03.03 – Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»)

Захаров Владислав Витальевич

Руководитель:

ст. преподаватель, Шеркунов Вячеслав Владимирович

г. Ульяновск, 2025 г.

АКТУАЛЬНОСТЬ

На данный момент кадровая аналитика в государственных структурах часто основывается на разрозненных данных, обработка которых требует значительных временных и трудовых затрат. Ситуационный центр Губернатора Ульяновской области нуждается в инструменте, который позволит оперативно обрабатывать, хранить и анализировать кадровые данные.

Разработка подсистемы анализа кадровых данных позволит автоматизировать процесс обработки информации и значительно сократить время на анализ и подготовку отчетности.

Таким образом, создание подсистемы анализа кадровых данных является актуальной задачей, способствующей цифровизации кадровых процессов и повышению эффективности работы Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области.

Цели и задачи

Цель – путем разработки централизованного хранилища, автоматизировать процесс обработки информации, сократив количество ошибок при работе с данными и значительно сократить время на анализ и подготовку отчетности.

Задачи:

- Проанализировать требования заказчика и предметную область
- Спроектировать разрабатываемую систему
- Создать подсистему анализа на базе Dashboard Designer от Visiology и заполнить ее тестовыми данными
- Разработать подсистему хранения кадровых данных на базе Python
- Внедрить проект (получить акт о внедрении программных средств у заказчика)

Аналоги

	Доступность	Продвинутая визуализация	Сложность освоения	Зависимость от собственной экосистемы	Возможность работы в закрытом контуре
Tableau	-	+	Сложно	-	-
Microsoft Power BI	-	+	Просто	+	+
Yandex DataLens	+	-	Просто	+	+
Visiology	+	+	Просто	-	+

Выбор технологий

В рамках проекта разрабатывается две подсистемы: подсистема анализа и подсистема хранения кадровых данных

- Для подсистемы анализа данных была выбрана платформа Visiology – Dashboard Designer. Это современная российская BI платформа для создания интерактивных дашбордов и аналитики в реальном времени. Она позволяет собирать, обрабатывать, визуализировать и анализировать данные из различных источников, предоставляя пользователям удобный интерфейс и широкий инструментарий. Visiology была выбрана так как имеющаяся инфраструктура заказчика уже построена на этой платформе, что позволит легче интегрировать новую систему в работу ЦС ГУО.
- Для подсистемы хранения данных был выбран язык программирования Python. Основные библиотеки: **pandas** (анализ данных), **PySide6** (графический пользовательский интерфейс), **psycopg2** (работа с БД)
- В качестве СУБД для промежуточной базы данных был выбран PostgreSQL

Диаграмма компонентов

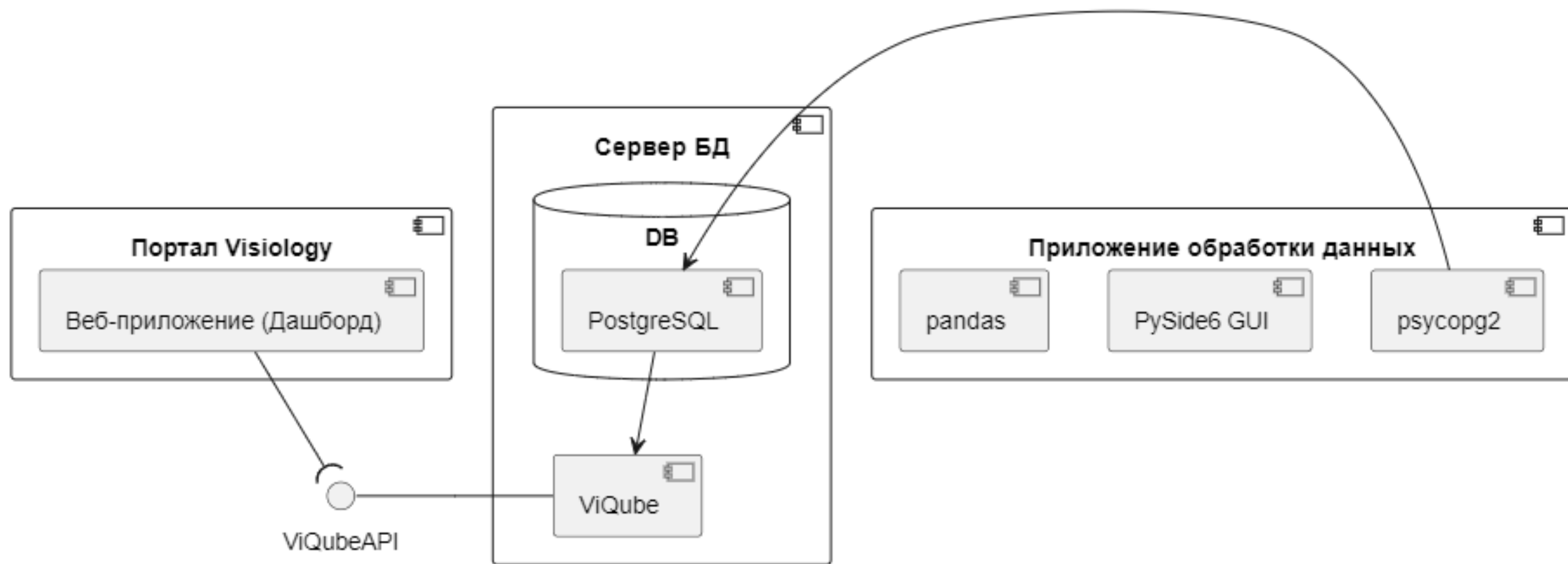
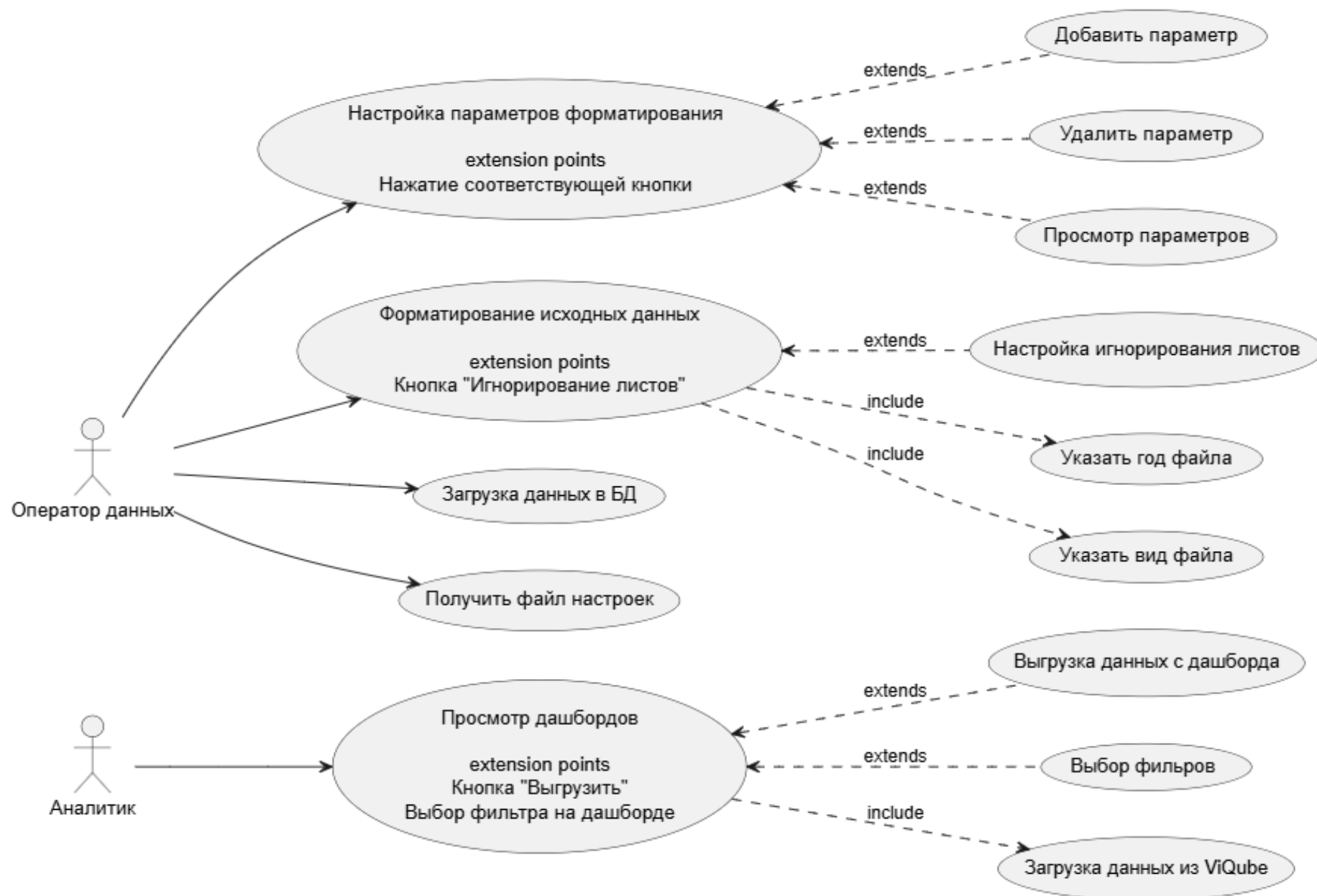
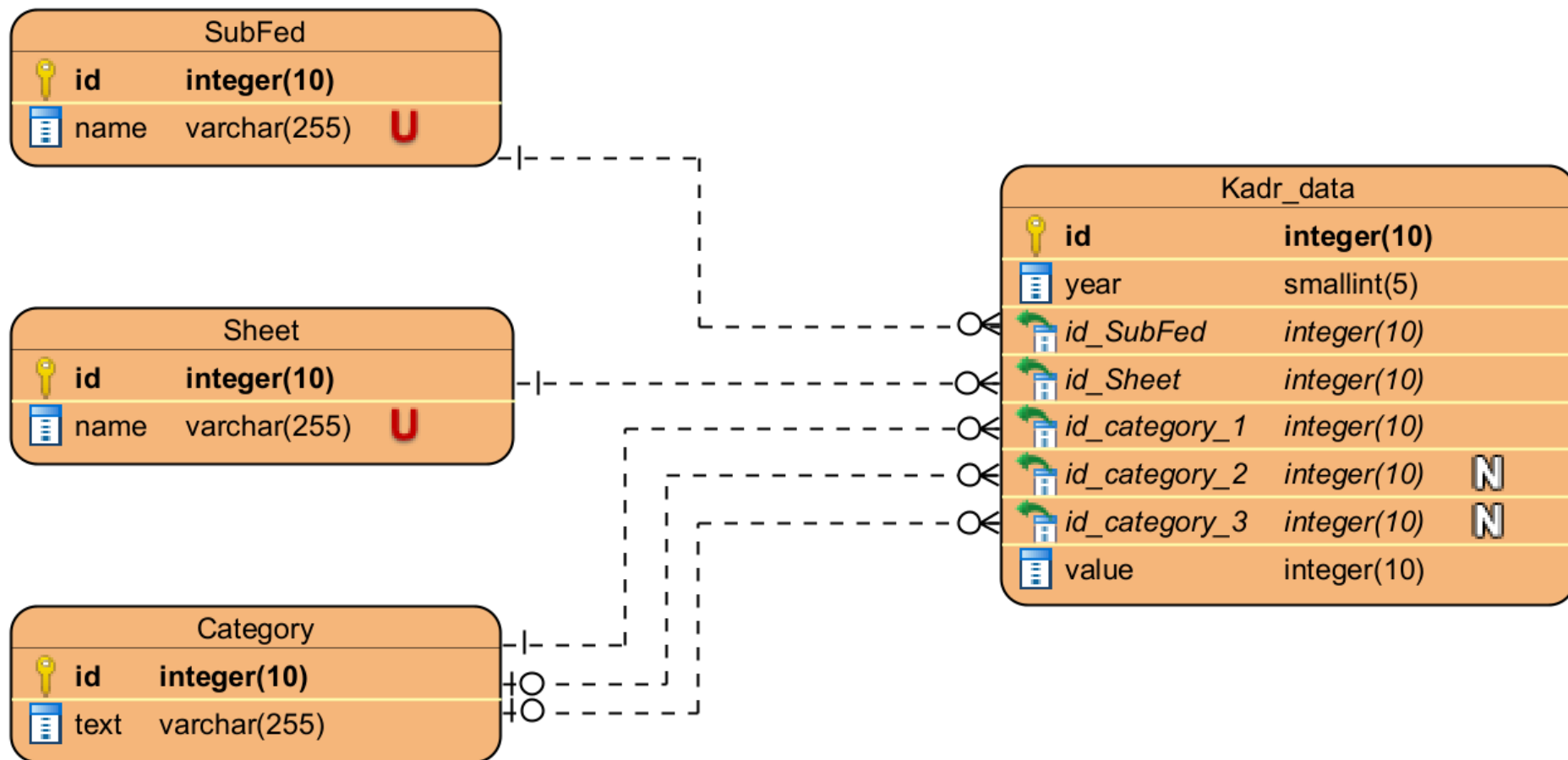


Диаграмма прецедентов



ER-диаграмма



Кадровые данные

Файл

Настройки

Выбрать

Открыть...

Выбрать

Сохранить в...

Год:

2025

Ожидание начала работы...

Вид файла:

☒ Полноценный файл

☐ Ульяновский файл

Обработать и загрузить в БД

Кадровые данные

Файл

Настройки

Выбрать

C:/Users/vladz/Desktop/2024_ul.xlsx

Выбрать

C:/Users/vladz/Desktop/test

Год:

2024

Обработка...

Вид файла:

☐ Полноценный файл

☒ Ульяновский файл

Обработать

Кадровые данные

Файл

Настройки

Импортировать настройки

Экспортировать настройки

☒ Загрузить данные в БД

Выбрать

C:/Users/vladz/Desktop/2024_ul.xlsx

Выбрать

C:/Users/vladz/Desktop/test

Год:

2024

Готово!

Вид файла:

☐ Полноценный файл

☒ Ульяновский файл

Обработать и загрузить в БД

Настройки

Параметры форматирования

Посмотреть параметры

Добавить параметр

Удалить параметр

Игнорируемые листы

Выберите листы которые нужно игнорировать...

Amount_GS

Amount_MS

Gender_GS

Gender_MS

Age_GS

Age_MS

EducationLevel_GS

EducationLevel_MS

Educ_spec_GS

Educ_spec_MS

AcademicDegree_GS

AcademicDegree_MS

...

Сохранить выбор

Настройки

Key	Value
> Gender_MS	
> Age_GS	
sheet	3.1. Возраст ГС
> iloc_rows	
[0]	4
[1]	18
> iloc_col...	
> drop_co...	
> m_id_lists	
> m_id_na...	
[0]	id_SubFed
[1]	category
csv_path	Age_GS.csv
> Age_MS	
> Education...	

Тип загрузчика

✓ SQL

CSV

Excel

SQL
подключение

ul_db_open

Текст SQL
запроса

SELECT * FROM (
SELECT
'Amount_GS' AS table_name,
sf.name AS SubFed,
main.year,
main.group,
main.status,
main.amount

Сохранить настройки

Настройка типов данных и многомерной структуры

Редактировать структуру

Загрузка данных

Загрузить данные

Образовательный уровень служащих

Источник: Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Субъект Федерации: Ульяновская область

Образовательный уровень гос. служащих

Год	бакалавриат	магистратура	специалитет	среднее профессиональное
2020	106	53	25	1133
2021	114	49	22	1153
2022	126	62	12	1168
2023	128	77	10	1139
2024	126	85	11	1125

Направление подготовки гос. служащих

Год	иная специальность	инженер	менеджер ТМУ	экономист, финансист	юрист
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					

Ученые степени гос. служащих

Год	Два и более высших образования	Кандидаты наук
2020	303	18
2021	292	19
2022	314	20
2023	299	18
2024	267	20

Образовательный уровень мун. служащих

Год	бакалавриат	магистратура	специалитет	среднее профессиональное
2020	1426	186		
2021	1491	191		
2022	1489	208		
2023	1439	200		
2024	12340			

Направление подготовки мун. служащих

Год	иная специальность	инженер	менеджер ТМУ	экономист, финансист	юрист
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					

Ученые степени муниципальных служащих

Год	Два и более высших образования	Кандидаты наук
2020	196	
2021	209	
2022	232	
2023	207	
2024	150	

Выполнить код

```
1 w.series.forEach(function(item,index){
2   item.name = item.name.split(' - ')[1]
3 })
4 w.series[3].name = "специалитет"
5
6 Highcharts.chart({
7   chart: w.general,
8   xAxis: w.xAxis,
9   yAxis: w.yAxis,
10  plotOptions: w.plotOptions,
11  series: w.series,
12  drilldown: w.drilldown,
13  legend: w.legend,
14  tooltip: w.tooltip
15 });
```

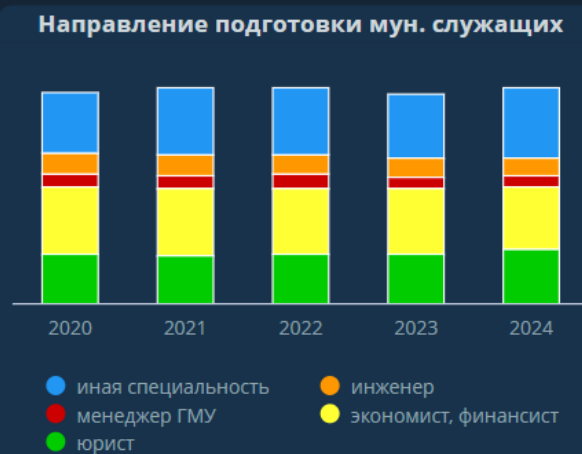
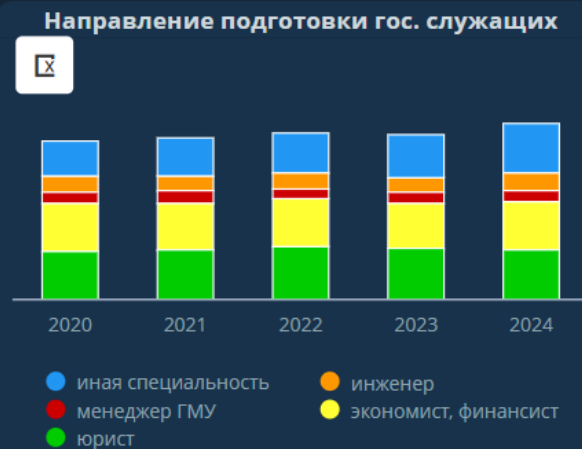
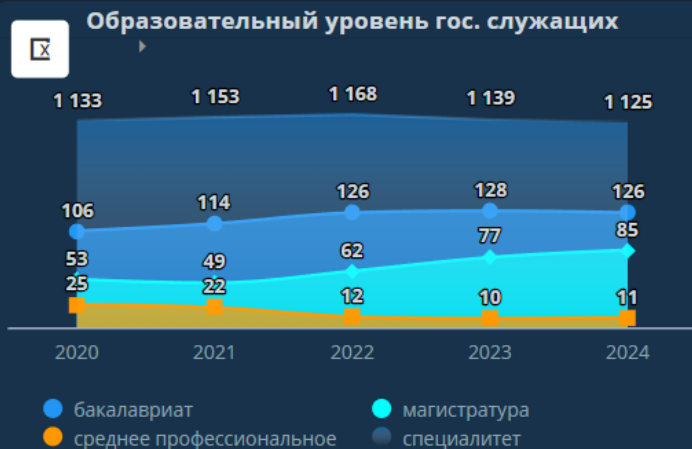


Образовательный уровень служащих

Источник: Управление по вопросам государственной службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области

Субъект Федерации

Ульяновская область



Экономика

Общие затраты на разработку ПП

Общий фонд оплаты труда	78000
Начисления на заработную плату во внебюджетные фонды	23 556
Хозяйственно-организационные	0
Эксплуатация техники	0
Накладные расходы	15600
Итого	117156

Расчет срока окупаемости

Стоимость рабочего часа	≈ 330 руб.
Экономия времени в месяц	≈ 8 ч/мес.
Расходы в месяц	0 руб.

$$\begin{aligned}\text{СрокОкупаемости} &= \frac{\text{Затраты на разработку}}{\text{ЭкономияВМесяц} - \text{РасходыВМесяц}} = \\ &= \frac{117156}{(330 \cdot 8) - 0} \approx 44 \text{ мес}\end{aligned}$$

Максимальный срок окупаемости проекта составляет 44 месяца, что может показаться достаточно большим сроком, но разработанная система не предназначена для получения прибыли напрямую.

Разработанная система хранит данные СЦ ГУО в централизованном хранилище, что позволяет в любой момент получить к ним доступ. Это позволит значительно упростить дальнейшую работу с данными в следующих проектах, даже не на платформе Visiology.

В зависимости от того как часто система будет применяться, срок окупаемости может измениться в меньшую сторону.

Спасибо за внимание!

Аналоги

Tableau

Преимущества:

- **Продвинутая визуализация** — позволяет создавать сложные, интерактивные и наглядные дашборды.
- **Гибкая работа с данными** — поддержка множества источников данных, возможность подключения к большим базам и обработка в реальном времени.
- **Высокая производительность** — быстро обрабатывает большие объемы данных.
- **Интуитивный интерфейс** — удобный drag-and-drop функционал для построения графиков и отчетов.
- **Широкий функционал аналитики** — мощные инструменты для продвинутого анализа данных, включая прогнозирование и кластеризацию.

Недостатки:

- **Сложность освоения** — требует времени для обучения, особенно при работе со сложными моделями данных.
- **Ограниченная интеграция с Microsoft-продуктами** — хуже взаимодействует с Excel, SharePoint и Power BI-сервисами.
- **Требовательность к ресурсам** — на слабых ПК и при обработке больших данных возможны задержки.
- **Проблемы с доступностью** — не распространяется на территории РФ



Аналоги

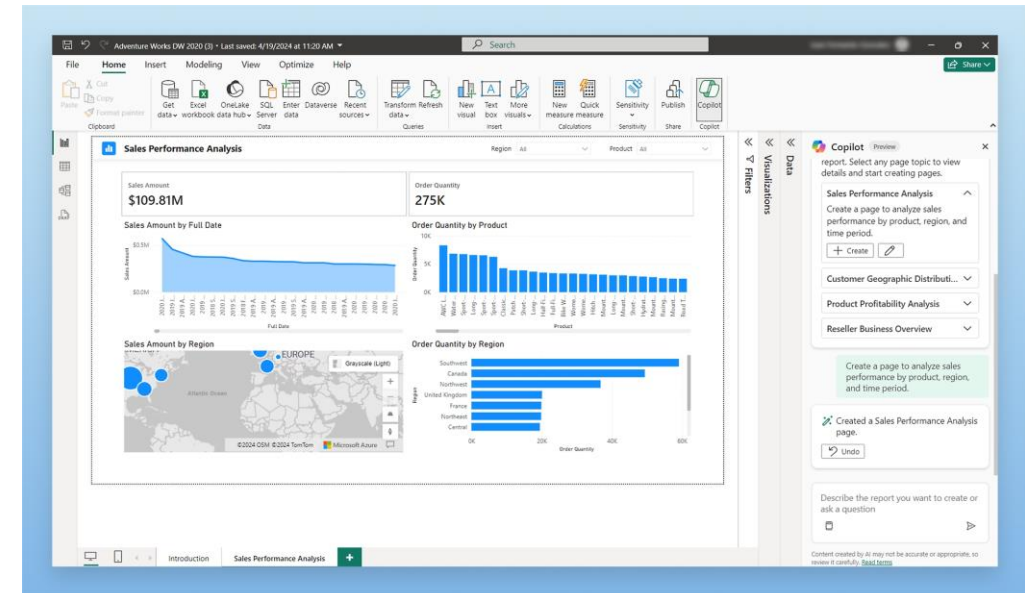
Microsoft Power BI

Преимущества:

- **Доступность и цена** – есть бесплатная версия, а платные лицензии стоят дешевле, чем у конкурентов.
- **Интеграция с Microsoft** – легко подключается к Excel, Azure, SQL Server и другим продуктам Microsoft.
- **Простота освоения** – интуитивно понятный интерфейс, особенно для пользователей Excel.
- **Мощные возможности работы с облаком** – поддержка Microsoft Azure, автоматическое обновление данных.
- **Гибкие варианты развертывания** – работает как в облаке, так и на локальных серверах.

Недостатки:

- **Ограничения в обработке больших данных** – при работе с объемными наборами данных возможны задержки.
- **Зависимость от экосистемы Microsoft** – интеграция с другими сервисами (кроме Microsoft) может быть сложной.
- **Проблемы с доступностью** – не распространяется на территории РФ



Аналоги

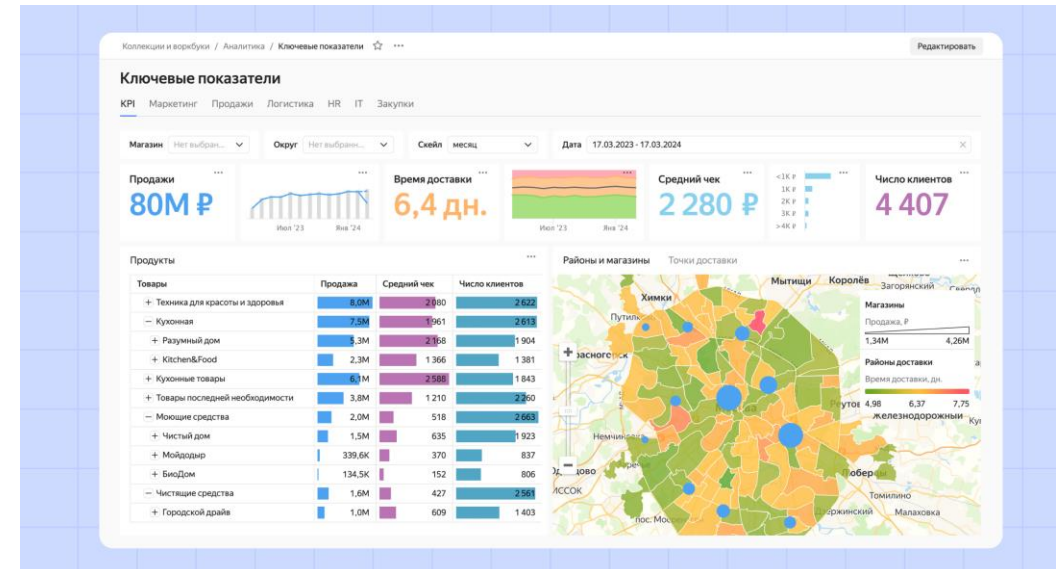
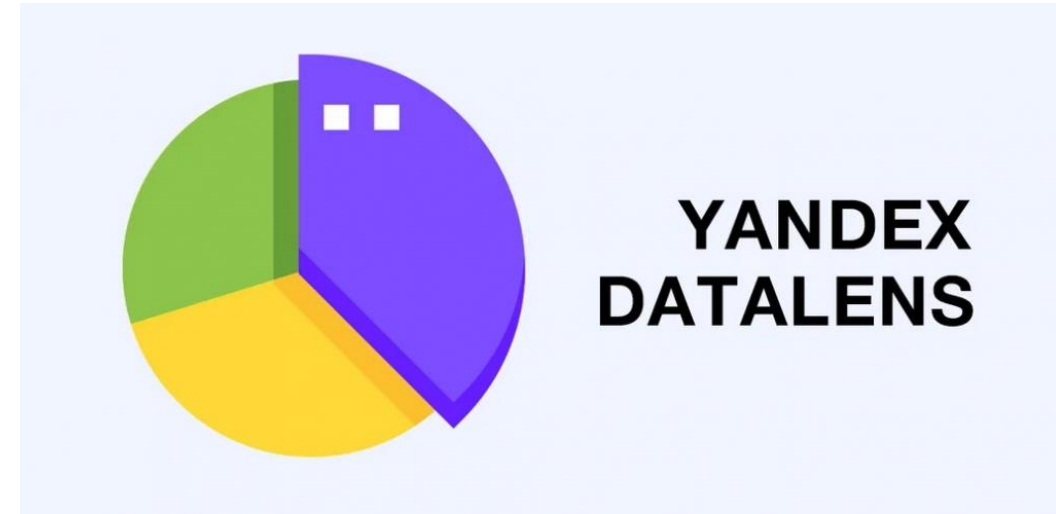
Yandex DataLens

Преимущества:

- **Бесплатный базовый тариф** – позволяет использовать DataLens без дополнительных затрат (с ограничениями по количеству запросов).
- **Интеграция с экосистемой Яндекса** – удобная работа с Yandex Cloud, Yandex Data Streams, Yandex ClickHouse и другими сервисами.
- **Облачное решение** – не требует установки на локальные серверы, доступен через браузер.
- **Поддержка различных источников данных** – SQL-базы (PostgreSQL, ClickHouse, MySQL), Google Sheets, 1C и другие.
- **Интуитивно понятный интерфейс** – простая настройка дашбордов, фильтров и визуализаций.
- **Возможность работы в закрытом контуре** – поддержка развёртывания в частных облаках для бизнеса и госсектора.

Недостатки:

- **Ограниченные возможности кастомизации** – мало инструментов для сложных визуализаций.
- **Зависимость от облачной инфраструктуры Яндекса** – менее удобна при использовании других облачных платформ.
- **Ограниченный офлайн-доступ** – так как это облачный сервис, без интернета работать с дашбордами невозможно.



Аналоги

Visiology

Преимущества:

- **Наличие** – уже имеется у заказчика.
- **Полностью российская разработка** – подходит для импортозамещения и соответствует требованиям по безопасности данных.
- **Гибкая визуализация** – мощный инструмент для построения дашбордов, отчётов и аналитических панелей.
- **Интеграция с различными источниками данных** – поддержка SQL-баз, 1C, Excel, API и других систем.
- **Высокая производительность** – оптимизирован для работы с большими массивами данных.
- **Возможность работы в закрытых контурах** – важно для госсектора и корпоративных пользователей.
- **Локальная и облачная версия** – возможность развернуть как в частном облаке, так и на собственных серверах.

Недостатки:

- **Высокий порог вхождения** – требует времени на освоение, особенно для пользователей без опыта работы с BI-системами.
- **Зависимость от российского рынка** – меньшая известность и комьюнити по сравнению с Tableau и Power BI, что может ограничивать доступ к ресурсам и обучающим материалам.
- **Сложность развертывания** – для корпоративных внедрений может потребовать сложной настройки и технической поддержки.

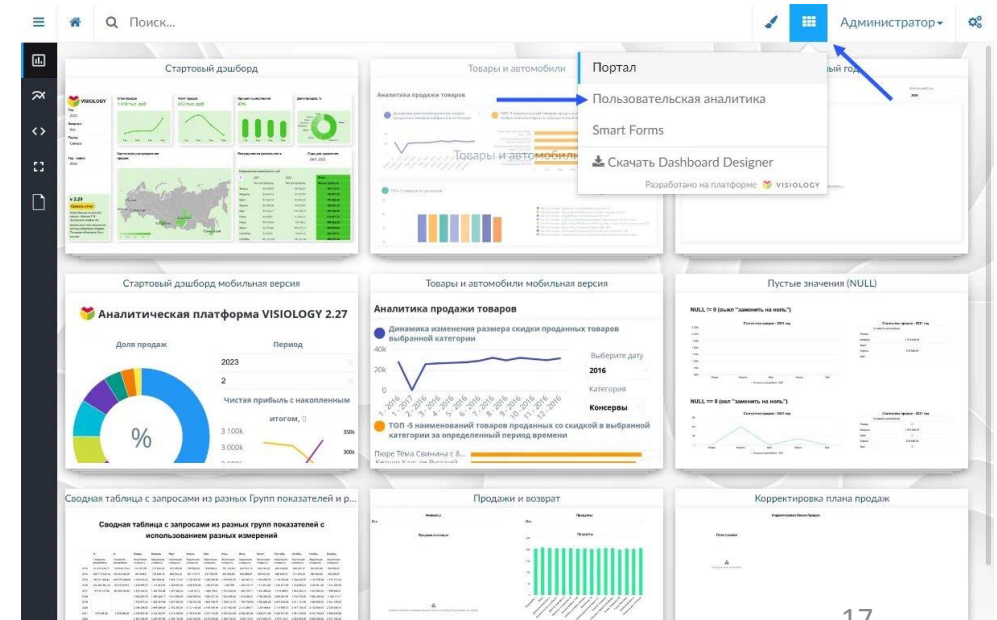


Диаграмма развертывания

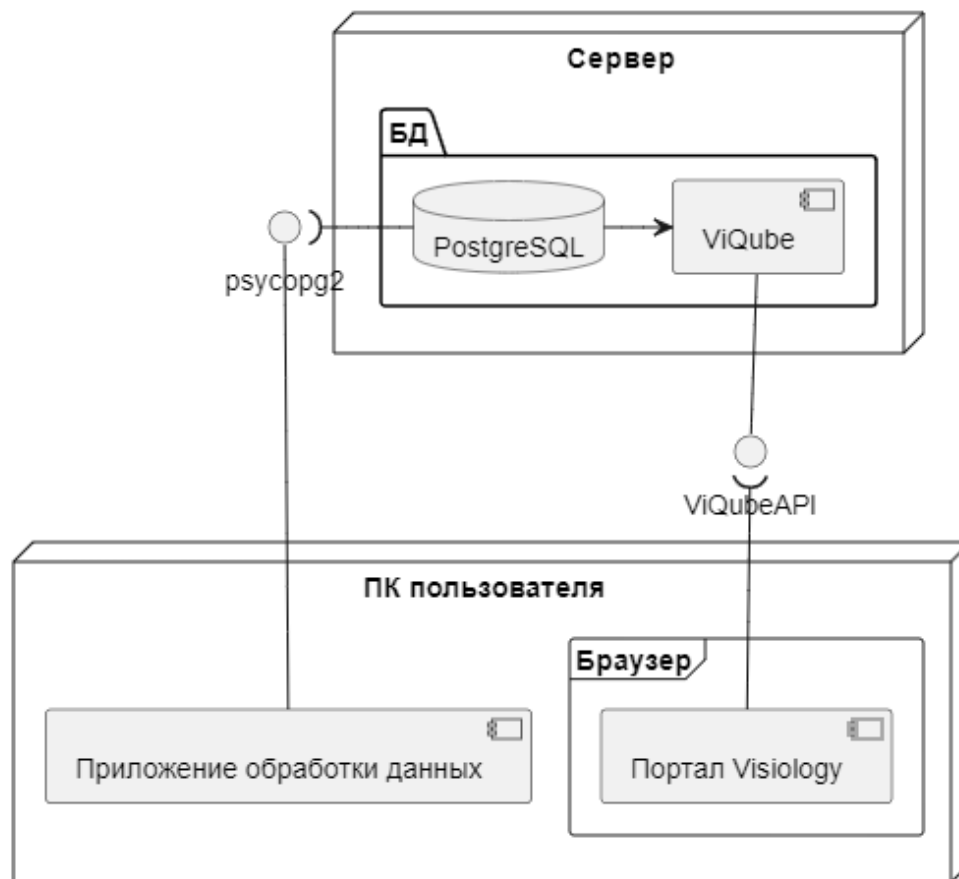


Диаграмма классов

